

TRLL

Segurança em Içamento

Quiz TRLL — gamificação aplicada à NR 11

UNISAGRADO · Ciências da Computação

Disciplina: Gamificação e Processamento de Imagens · Prof. Vinicius Santos Andrade

Projeto Bootcamp Extensionista · Instituição parceira: TRLL Engenharia LTDA

Allisson Silva Raymundo · Gabriela Vitoria da Silva · Gustavo Henrique Lopes Cardoso · Leandro Osvaldo Teodoro · Luiz Augusto Bucharelli da Graça Leite · Luiz Gustavo da Graça Leite Filho · Nicolas Benedetti · Nicolas Jodar de Barros

Por que este projeto existe?

- Operadores de guindaste, sinaleiros e ajudantes atuam em canteiros, subestações e pátios industriais
- Treinamento de NR 11 muitas vezes limitado ao **mínimo exigido**, com alta rotatividade de equipe
- Locais de trabalho frequentemente **sem internet estável**
- Mitos de segurança se repetem em campo e custam vidas

O que a TRLL pediu

- Minigame educativo **100% offline** sobre NR 11
- Sessões curtas (5–10 min) com **feedback imediato**
- Linguagem técnica e adulta — sem estética infantil ou mascotes
- Identidade visual da empresa: azul institucional, **verde = acerto**, **vermelho = erro**

“Transformar em reflexo o hábito de *parar, conferir e só então içar*”

Reduzir acidentes

Padronizar procedimentos

Treinamento acessível

Quiz TRLL

- Aplicativo **PWA** instalável, funciona sem internet
- Cadastro simples: colaborador ou gestor
- 22 questões baseadas na NR 11
- Feedback imediato com explicação normativa



CONTEÚDO

7 blocos temáticos, direto da NR 11

Peso e centro de gravidade

Acessórios e WLL

Ângulo da linga

Capacidade x raio

Área de exclusão

Condições de suspensão

Mito real corrigido: “o guindaste é de 80 t, então aguenta 80 t”

TRLL

Segurança em Içamento
Quiz TRLL - NR 11

online (local)

SELEÇÃO/INSPEÇÃO DE ACESSÓRIOS E WLL

Questão 1/22 — Cálculo do Fator de Segurança (FS)

Uma cinta de poliéster para elevação de carga possui uma Carga de Ruptura Nominal (Rn) de 24.000 kgf. O setor de segurança estabeleceu que a Carga Máxima de Trabalho (Lmáx) permitida para esta operação é de 4.000 kgf.

Fórmula: $FS = Rn / Lmáx$. Qual é o Fator de Segurança (FS) aplicado a este acessório de elevação?

A

FS = 4

B

FS = 5

C

FS = 6

D

FS = 8

Incorreto X

$FS = Rn / Lmáx = 24.000 / 4.000 = 6$.

Próxima pergunta

TRLL Engenharia LTDA - Projeto Bootcamp Extensionista - UNISAGRADO

COMO FOI CONSTRUÍDO

Arquitetura técnica

FRONTEND

PWA offline

HTML, CSS e JavaScript puro + Service Worker. Roda em qualquer celular, sem conexão.



BACKEND

Python serverless

Funções na Vercel, incluindo o módulo de visão computacional.



DADOS

Supabase

PostgreSQL + Auth + Row Level Security separando colaborador e gestor.

Painel do gestor + relatório em PDF

- Colaboradores agrupados **por empresa**
- Filtro por data de aplicação do quiz
- Nota sempre da **tentativa mais recente**
- Exportação em **PDF**, 100% offline

Resultado NR11 da empresa "Construtora Alfa"

Período: todas as datas registradas · Gerado em 17/09/2026, 22:06:18

Bruno Ajudante (Ajudante)

10/22 — 45%

Zeca Amarrador (Sinaleiro)

13/22 — 59%

Módulo de visão computacional

- Detecção de **pessoa em zona de risco** sob carga suspensa, com YOLOv8
- Gestor define a área de risco na imagem (ex.: sob o gancho)
- Próximo passo: modelo customizado para detecção de capacete (EPI)

Status atual & próximos passos

JÁ ENTREGUE

Quiz PWA offline funcional e testado

Painel do gestor + relatório PDF

Backend Supabase pronto para aplicar

PRÓXIMOS PASSOS

Piloto com turma real de treinamento NR-11

Autenticação definitiva + identidade visual oficial

Modelo customizado de detecção de EPI

Obrigado! Perguntas?